5　x_0 を正の実数とし, $a_m(t) = \dfrac{1}{1+\left(t+\frac{1}{m}\right)^2}$　($t \geq 0$, m は正の整数) と定める.
このとき常微分方程式の初期値問題

$$\begin{cases} x_m'(t) = a_m(t) x_m(t)^{1/2}, & t \geq 0, \\ x_m(0) = x_0 \end{cases}$$

の解 $x_m : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ は, $m \to \infty$ のとき, $[0,\infty)$ 上のある連続関数に一様収束することを示せ.